



系统可靠性分析与设计



课程内容提要



- 可靠性相关基本概念 (★★)
- 系统可靠性分析 (★★★★)
- 软件可靠性设计 (★★★★)



可靠性相关基本概念



- ◆ **可靠性**是软件系统应用或系统错误面前，在意外或错误使用的情况下维持软件系统的功能特性的基本能力。
- ◆ **可用性**是系统能够正常运行的时间比例。

软件可靠性 $\neq$ 硬件可靠性

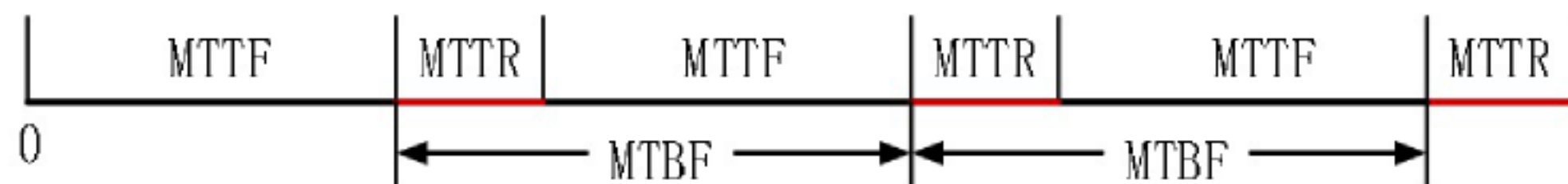
- **复杂性**：软件复杂性比硬件高，大部分失效来自于软件失效。
- **物理退化**：硬件失效主要是物理退化所致，软件不存在物理退化。
- **唯一性**：软件是唯一的，每个COPY版本都一样，而两个硬件不可能完全一样。
- **版本更新周期**：硬件较慢，软件较快。



系统可靠性分析 – 可靠性指标



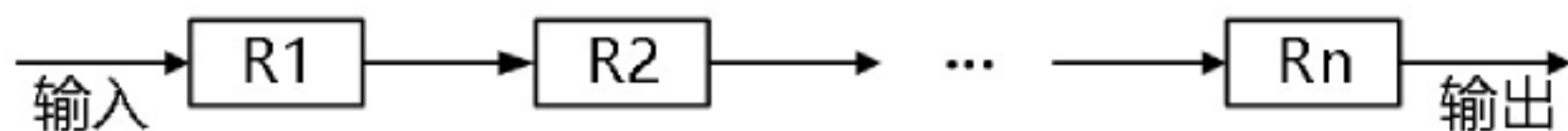
- ◆ 平均无故障时间 → (MTTF) $MTTF=1/\lambda$, λ 为失效率
- ◆ 平均故障修复时间 → (MTTR) $MTTR=1/\mu$, μ 为修复率
- ◆ 平均故障间隔时间 → (MTBF) $MTBF = MTTR + MTTF$
- ◆ 系统可用性 → $MTTF/(MTTR+MTTF) \times 100\%$



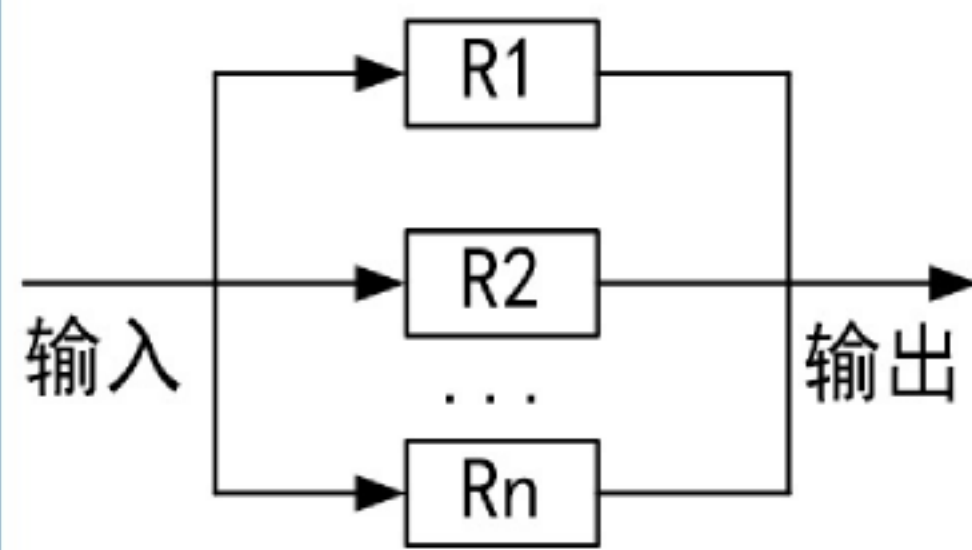
在实际应用中，一般MTTR很小，所以**通常认为 $MTBF \approx MTTF$** 。



系统可靠性分析 – 串联系统与并联系统



可靠性 $R = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$ **失效率近似公式** $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$

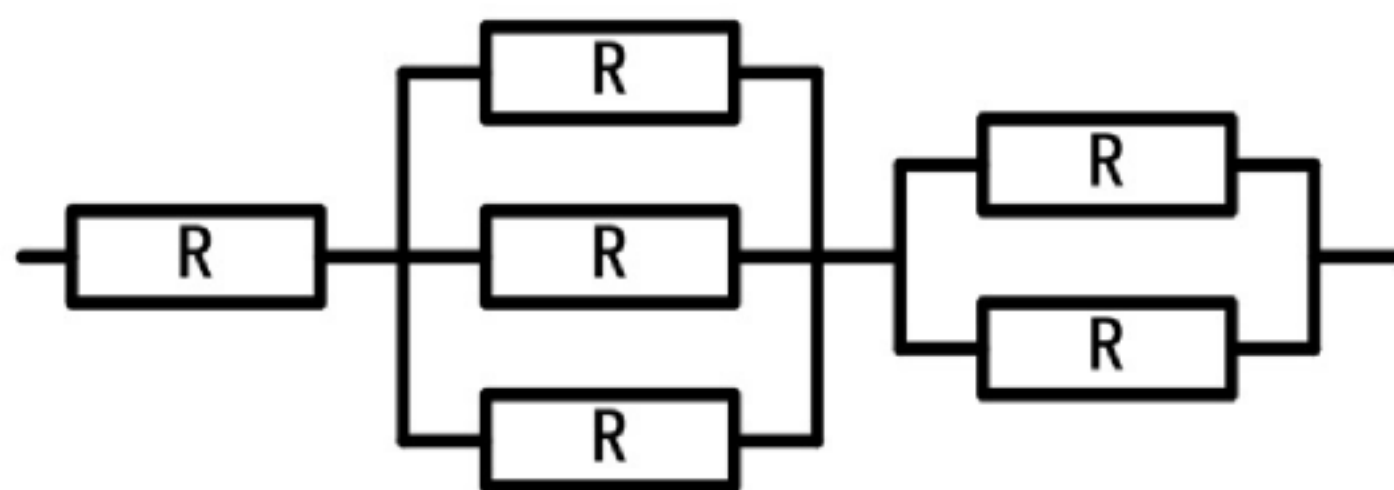


可靠性

$$R = 1 - (1 - R_1) \times (1 - R_2) \times \dots \times (1 - R_n)$$



系统可靠性分析 – 混合系统



$$R \times (1 - (1 - R)^3) \times (1 - (1 - R)^2)$$



系统可靠性模型



可靠性模型大致可分为如下10类

种子法模型：预先有意“播种”一些设定的错误“种子”，再看种子发现比例。

失效率类模型：如：Jelinski-Moranda的De-eutrophication模型、Schick-Wolverton模型。

曲线拟合类模型：用回归分析的方法研究软件复杂性、程序中的缺陷数、失效率、失效间隔时间。

可靠性增长模型：预测软件在检错过程中的可靠性改进，用增长函数来描述软件的改进过程。

程序结构分析模型：根据程序、子程序及其相互间的调用关系，形成一个可靠性分析网络。

输入域分类模型：选取软件输入域中的某些样本“点”运行程序，根据这些样本点在“实际”使用环境中的使用概率的测试运行时的成功/失效率，推断软件的使用可靠性。

执行路径分析方法模型：先计算程序各逻辑路径的执行概率和程序中错误路径的执行概率，再综合出该软件的使用可靠性。

非齐次泊松过程模型：以软件测试过程中单位时间的失效次数为独立泊松随机变量，来预测在今后软件的某使用时间点的累计失效数。

马尔可夫过程模型：如：完全改错的线性死亡模型、不完全改错的线性死亡模型。

贝叶斯分析模型：利用失效率的试验前分布和当前的测试失效信息，来评估软件的可靠性。



可靠性设计

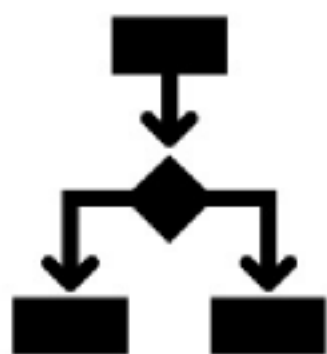


影响软件可靠性的主要因素

1、软件的开发方法和开发环境

2、运行环境

软件系统 【3、软件规模】



4、软件内部结构

5、软件的可靠性投入



可靠性设计

- ✓ 避错技术
- ✓ 降低复杂度设计
- ✓ 检错技术
- ✓ 容错技术

✓ 出错后报警，人工处理，成本较低。

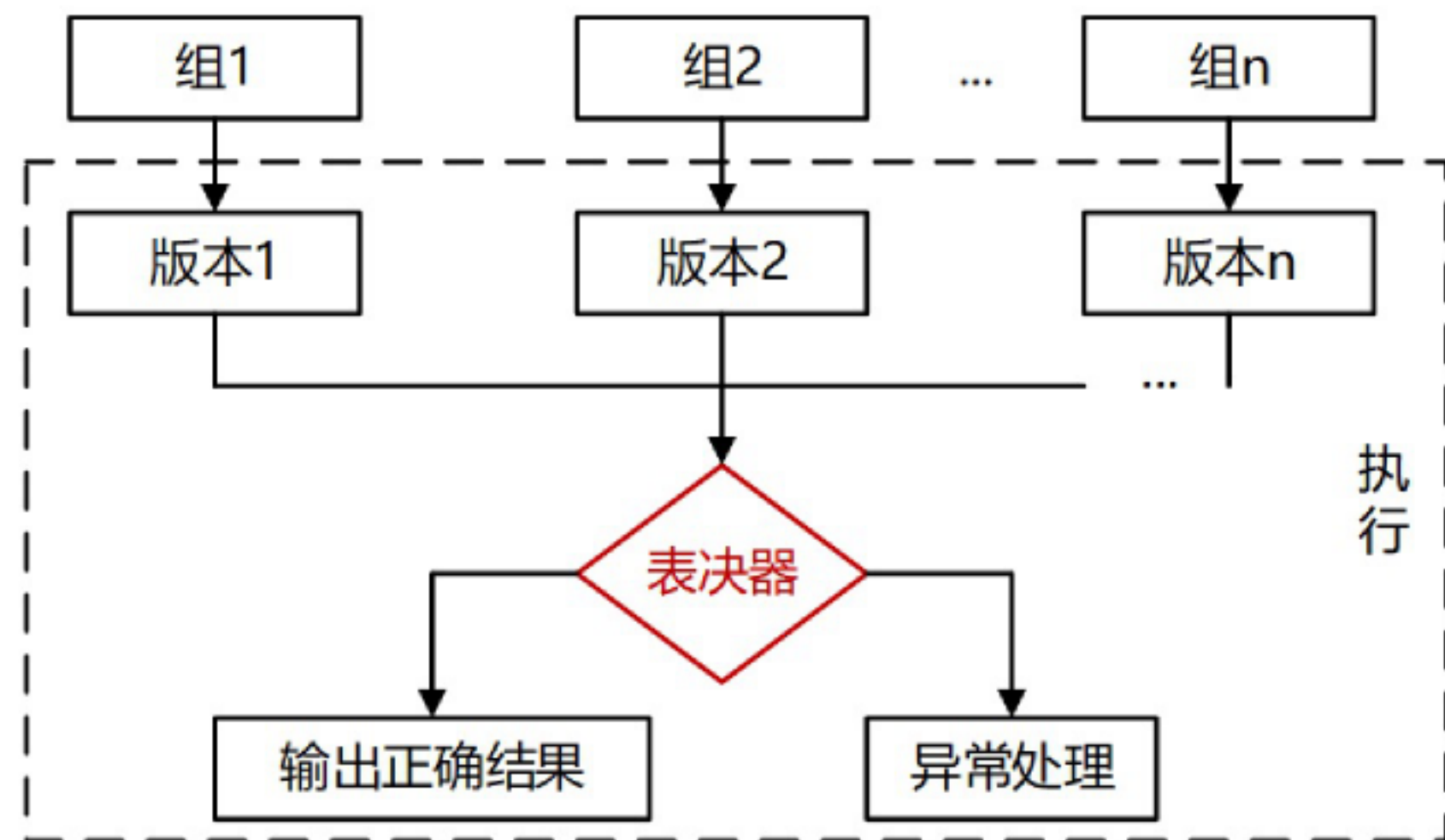
- ✓ N版本程序设计（静态冗余）
- ✓ 恢复块设计（动态冗余）
- ✓ 防卫式程序设计

冗余

- ✓ 结构冗余（硬件冗余、软件冗余）
- ✓ 信息冗余（校验码）
- ✓ 时间冗余（重复多次进行相同的计算）



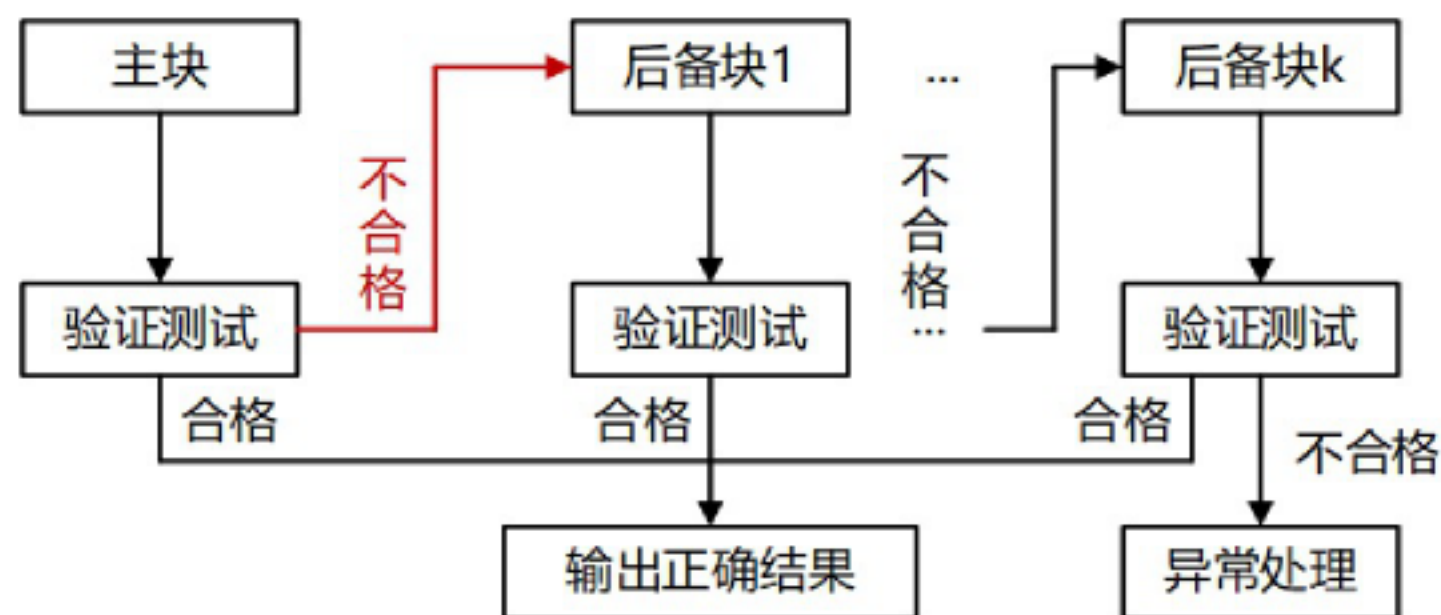
可靠性设计 – N版本程序设计



- ◆ 与通常软件开发过程不同的是，N版本程序设计增加了三个新的阶段：相异成分规范评审、相异性确认、背对背测试
- ◆ N版本程序的同步、N版本程序之间的通信、表决算法（全等表决、非精确表决、Cosmetie表决）、一致比较问题、数据相异性



可靠性设计 - 恢复块方法



- ◆ 设计时应保证实现主块和后备块之间的独立性，避免相关错误的产生，使主块和备份块之间的共性错误降到最低程度。
- ◆ 必须保证验证测试程序的正确性。

	恢复块方法	N版本程序设计
硬件运行环境	单机	多机
错误检测方法	验证测试程序	表决
恢复策略	后向恢复	前向恢复
实时性	差	好

- **前向恢复**：使当前的计算继续下去，把系统恢复成连贯的正确状态，弥补当前状态的不连贯情况。
- **后向恢复**：系统恢复到前一个正确状态，继续执行。



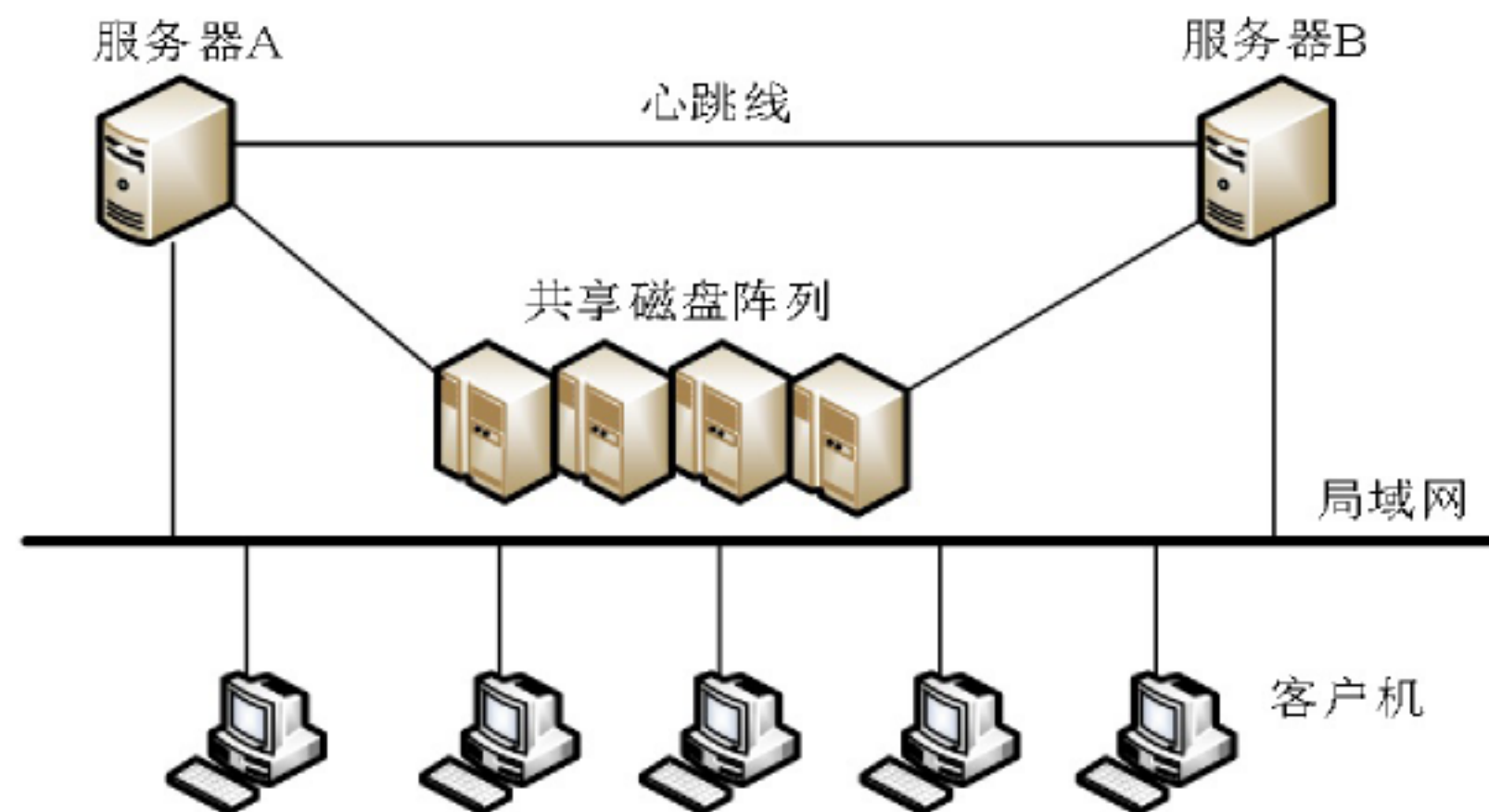
可靠性设计 – 防卫式程序设计



- ◆ 对于程序中存在的错误和不一致性，通过在程序中包含错误检查代码和错误恢复代码，使得一旦错误发生，程序能撤销错误状态，恢复到一个已知的正确状态中去。
- ◆ 实现策略：错误检测、破坏估计、错误恢复。



可靠性设计 – 双机容错



- ◆ 双机热备模式（主系统、备用系统）
- ◆ 双机互备模式（同时提供不同的服务，心不跳则接管）
- ◆ 双机双工模式（同时提供相同的服务，集群的一种）

双机模式是集群的前身